

活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件 V1.0

设计说明书

一、	总论	4
1.1	开发软件介绍	4
1.2	活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件开发背景	5
1.3	活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件开发目的	5
1.4	活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件功能效果及技术特点	6
二、	界面介绍与原理解说	8
2.1	主界面	9
2.1.1	系统导航模块	9
2.1.2	登录状态提示模块	9
2.1.3	标题与背景模块	10
2.2	数据分析与图像处理界面	10
2.2.1	数据导入模块	10
2.2.2	数据处理模块	10
2.2.3	图表展示模块	12
2.3	呼吸状态预测界面	12

2.3.1 鱼种数据处理模块	12
2.3.2 预测图像生成模块	13
2.3.3 辅助展示模块.....	13
2.4 呼吸应激水平评估界面	13
2.4.1 图表选择模块.....	13
2.4.2 鱼种选择模块.....	13
2.4.3 数据操作模块.....	14
2.4.4 状态提示模块.....	14
2.5 系统设置界面	14
2.5.1 功能入口模块.....	14
2.5.2 系统信息展示模块	14
2.5.3 布局容器模块.....	14
2.6 登录界面	15
2.6.1 登录信息输入模块	15
2.6.2 登录验证模块.....	15
2.6.3 状态提示模块.....	15
2.6.4 背景与标题模块.....	15
三、 系统操作过程	16

四、 适用性要求	28
----------------	----

活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件 V1.0

设计说明书

一、总论

1.1 开发软件介绍

MATLAB 的 GUI 功能以 GUIDE 为核心,通过拖放按钮、滑块、坐标轴、文本框等基础控件,把原本需要在命令行逐条输入的数值计算脚本封装成图形化操作面板;用户无需记忆任何指令,只需用鼠标完成参数录入,后台即可实时调用矩阵运算、信号处理或绘图函数,并将结果以曲线、图像、数据表的形式即时呈现,同时支持一键导出为 Excel、图片或 PDF 报告,显著降低使用门槛,也保证了算法核心代码零改动,极大提升程序的可重用性与可维护性,让非 MATLAB 用户也能轻松享受高性能计算带来的便利。

当应用规模扩大、界面逻辑趋于复杂时,App Designer 在继承上述能力的基础上提供全面升级:可视化画布支持网格对齐、响应式布局和分页管理,可一次性适配不同分辨率;代码视图采用面向对象的 mlapp 结构,公有属性、私有函数与回调分层清晰,方便版本管理与团队协作;40 余种高级控件涵盖旋钮、仪表、地理坐标、树形列表等,满足专业级交互需求;实时预览功能让开发者在设计阶段就能即时运行、调试并定位错误,无需反复切换窗口;配合 MATLAB Coder 与 Web App Server,可一键生成独立可执行文件`.exe`、安装包 mlappinstall 或浏览器直接访问的 Web App,实现真正的跨平台部署,显著缩短从算法到产品的交付周期。

从 GUIDE 到 App Designer, MATLAB 用“可视化设计+自动代码生成+一键打包发布”的完整流水线,将算法研究、界面开发和软件交付三个环节整合为同一条高效路径:研发人员无需掌握 Qt、C++ 或 JavaScript 等第三方 GUI 框架,即可在数小时内把实验室里的脚本升级为界面美观、交互友好、可离线或在线运行的桌面级应用,大幅缩短迭代周期、降低维护成本,同时让最终用户摆脱命令行困扰,真正享受到“点击即可计算、所见即所得”的便捷体验,进一步提升科研、工程的应用效率。

1.2 活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件开发背景

在传统水产养殖，鱼类的呼吸状态（例如，呼吸频率，呼吸时鱼鳃的振动幅度）是反映鱼类生存状态是否健康，判断鱼类应激水平是高或低，以及判断其对周围环境是否适应的核心指标。例如水质发生恶化，环境温度波动过大或者，鱼类获得恶性病害，都会导致鱼类呼吸频率异常的升高或降低，鱼鳃振动幅度过大或过小。因此，及时了解鱼类呼吸状态可以有效的帮助渔民对养殖环境进行调节，及时对鱼类进行救治，降低渔民的养殖风险，提高渔民养殖的收益。

传统的监测手段存在显著局限性，例如：1.人工观察，主要依靠人为经验判断，实时性差而且会容易受到主观因素的影响。并且会消耗大量人力，增大成本。2.侵入式传感器（如植入式压力传感器），该类传感器会影响鱼类的正常生活，可能引发应激反应，导致数据失去真实性，影响渔民的判断，增大成本。3.水下声学监测法，其抗干扰能力差，水下的环境噪音（如水泵运行，鱼类游动，气泡破裂）都会掩盖鱼类呼吸声波，导致信号混杂。并且特异性不足，不同鱼类呼吸的声波相近，难以区分个体。

然而随着柔性电子技术的突破，柔性温压双模传感器凭借其独特的优势，成为理想的监测工具——其柔韧性可紧密贴合鱼类体表，非侵入式的采集呼吸运动引发的压力波动，同时同步记录水体温度（环境因素中对呼吸的影响关键参数）。

但传感器输出的原始数据，往往包含着杂音（如水流扰动，传感器轻微的位移）、异常值，这就需通过算法提取呼吸特征，如频率、振幅，才能转化为可解读的生理信息。因此，针对这类数据的专业化处理软件，“活鱼呼吸监测柔性温压双模传感数据处理软件”应运而生。本软件通过简化操作流程，提高分析效率，将数据图像化，是用户无需专业知识也能快速判断活鱼的呼吸状态，并且通过图像具象化数据，用户能更为直观的看出鱼的生存状态。为用户快速准确的分析数据、做出决策提供帮助。

1.3 活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件开发目的

1. 柔性温压双模传感器采集的原始数据包含压力（反映呼吸运动）和温度（反映环境因素）两类信号，但这些信号往往混杂噪声（如水流扰动、传感器轻微位移）、异常值（如突发机械振动），且呼吸相关的特征（如呼吸频率、振幅）需通过专业算法识别。软件通过**异常值去除**（如 Z-score 方法）、**噪声过滤**（如移动平均法）、**峰值检测**（如自定义

findpeaks.m 算法) 等模块, 可从复杂信号中精准提取呼吸频率 (次 / 分钟)、呼吸振幅 (压力变化幅度) 等关键参数, 解决人工分析效率低、误差大的问题。

2. 鱼类呼吸状态受环境温度影响显著 (如温度升高会加快代谢, 导致呼吸频率上升), 但传统监测多孤立处理单一参数 (如仅测压力或仅测温度)。软件通过**时间戳同步**功能, 将压力信号 (呼吸运动) 与温度信号 (环境因素) 精准关联, 再通过特征分析模块计算不同温度区间下的呼吸参数变化, 帮助用户量化 “温度--呼吸” 的动态关系, 为判断环境对鱼类生理的影响提供数据支撑。
3. 柔性传感器技术虽先进, 但原始数据的处理需涉及信号分析、特征提取等专业知识, 普通养殖人员或非专业研究者难以掌握。软件通过**模块化设计** (数据导入→预处理→特征提取→结果输出), 将复杂算法封装为自动化流程: 用户仅需导入原始数据, 即可自动生成呼吸频率均值、振幅均值、瞬时呼吸曲线等结果, 也可为用户展示直观的二维或三维图 (压力时间图像、压力温度图像、压力温度时间图像), 更可以直接呈现出应激水平图像, 大幅降低技术使用门槛, 为渔民改变调节环境条件提供参考依据。

1.4 活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件功能效果及技术特点

该软件围绕柔性温压双模传感器采集的原始数据 (压力信号反映呼吸运动, 温度信号反映环境因素), 构建了从数据输入到结果输出的全流程处理能力, 实际效果体现在以下方面:

1. 多格式数据高效整合, 解决格式兼容问题

功能: 支持 CSV、TXT、Excel 等多种格式数据导入 (通过 import_sensor_data.m 和 import_excel_data.m 模块), 自动解析时间戳、压力值、温度值等核心字段, 并转换为统一的 datetime 时间格式与数值矩阵。

效果: 打破不同型号柔性传感器的数据格式壁垒, 实现 “一次导入, 全流程可用”, 避免格式转换错误。

2. 噪声与异常值精准过滤, 提高数据质量

功能: 通过 remove_outliers.m 模块, 采用 Z-score 方法 (阈值 $\pm 3\sigma$) 识别并剔除因水流扰动、传感器轻微位移产生的异常值 (如突发压力峰值); 结合 5 点移动平均算法平滑噪声信号, 保留呼吸运动的真实波动特征。

效果：消除大部分环境干扰信号，为后续特征提取提供干净的基础数据，避免异常值导致的呼吸状态误判。

3. 呼吸特征自动化提取，实现生存状态量化

功能：基于 findpeaks.m 自定义峰值检测算法（设置最小峰值高度 0.5 单位、最小峰间距 0.3 秒，适配鱼类呼吸的高频特性），从预处理后的压力信号中识别呼吸动作对应的峰值；通过 huxi.m 计算呼吸频率（次 / 分钟）、振幅均值（压力变化幅度），通过 huxi1.m 输出瞬时呼吸频率与振幅的动态序列。

效果：实现呼吸特征的全自动提取，较人工计数（传统方法）效率提升，精准反映鱼类呼吸的实时状态（如应激时的频率骤升、病态时的振幅减弱）。

4. 温压数据时空同步，揭示环境-生理关联

功能：通过时间戳对齐技术，将压力信号（呼吸运动）与温度信号（环境因素）精准关联，生成“温度-时间”、“压力-时间”、“压力-温度”、“压力-温度-时间”、“呼吸频率-时间”等的动态关联曲线。

效果：直观量化环境温度对鱼类呼吸的影响，为确定鱼类适宜生存的温度提供数据依据。

5. 短期趋势预测与结构化存储，支撑决策与研究

功能：predict_respiration.m 模块基于滑动窗口平均法（窗口大小 5 个数据点），预测未来 5-10 分钟的呼吸频率与振幅趋势；process_imported_data.m 将时间戳、原始数据、提取的特征参数整合为 struct 结构化数据，支持导出为 Excel 或数据库格式。

效果：可提前预警呼吸状态异常（如预测频率持续升高时，提示可能存在水质恶化风险），为养殖者争取调整时间；结构化数据为科研人员提供标准化数据集，支持鱼类呼吸生理机制研究（如不同品种的呼吸模式差异）。

二、界面介绍与原理解说

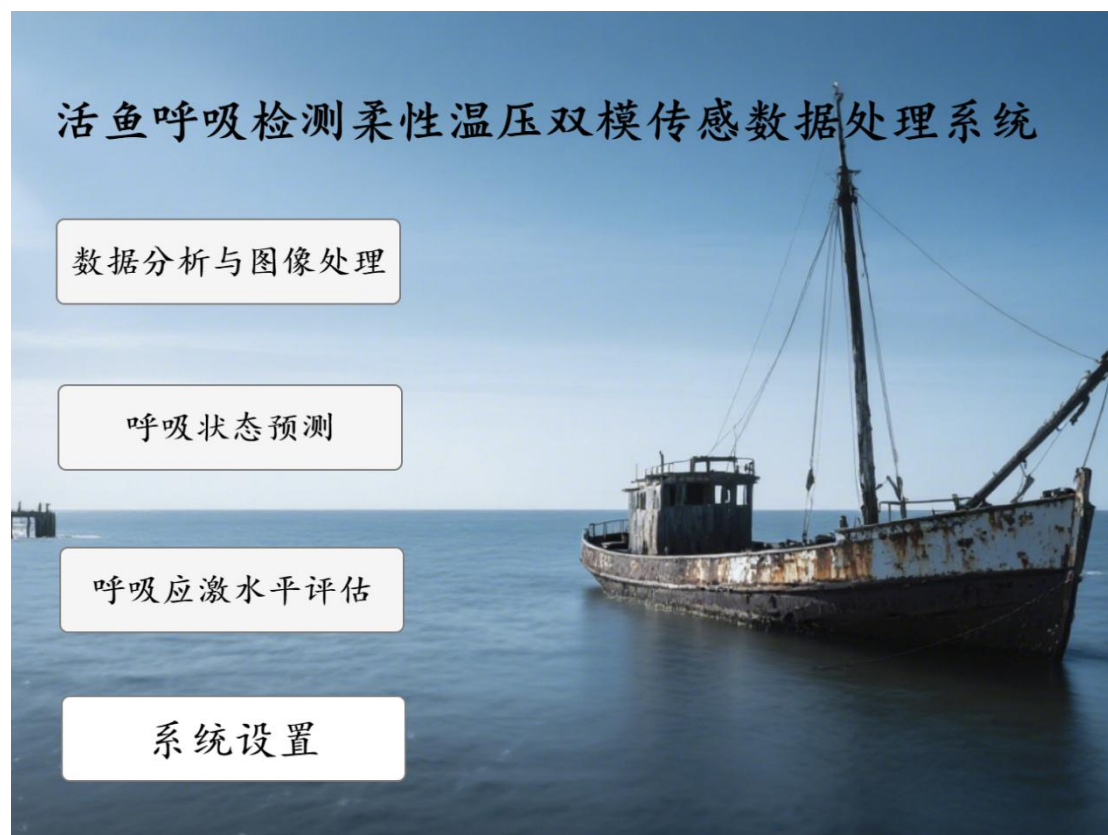


图 1 软件界面

“活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件”是利用 MATLAB 的 APP Designer 开发得到的为分析柔性稳压缩膜传感数据而服务的软件系统，该软件系统分为六个界面：主界面、数据分析与图像处理界面、呼吸状态预测界面、呼吸应急水平评估界面、系统设置界面、登录界面。主界面用于连接其他界面，核心为系统导航模块、登录状态提示模块、标题与背景模块。数据分析与图像处理界面下设置了三个模块：数据导入模块、数据处理模块、图表展示模块。呼吸状态预测界面下设置了三个模块：鱼种数据处理模块、预测图像生成模块、辅助展示模块。呼吸应激水平评估界面下设置了四个模块：图表选择模块、鱼种选择模块、数据操作模块、状态提示模块。系统设置界面下设置了三个模块：功能入口模块、系统信息展示模块、布局容器模块。用户登录界面下设置了四个模块：登录信息输入模块、登录验证模块、状态提示模块、背景与标题模块。六个界面数据互不影响各自独立，每个界面的各个模块相互联系。下面按照单次运行、数学建模、图像生成的顺序依次介绍。本活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理软件的开发路线如下图所示：

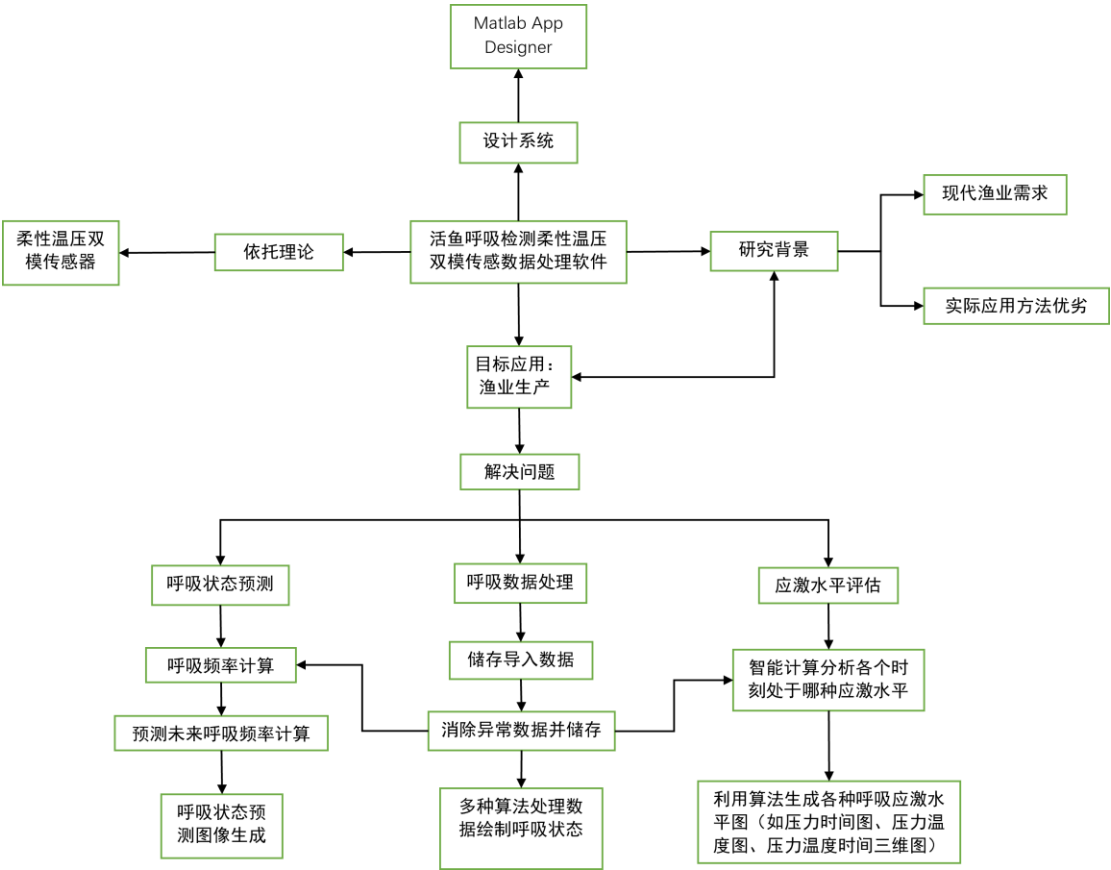


图 2 技术路线图

2.1 主界面

2.1.1 系统导航模块

本模块为主界面跳转连接其余各个界面，相当于各个界面链接的枢纽，为用户直截了当的呈现出本软件主要的功能，可以让用户简单直接地操作。用户只需要轻轻点击按钮就可以跳转到自己想去的界面。用户点击 4 个功能按钮（系统设置、数据分析等），触发回调函数跳转至对应子界面（如 `xtsz_exported`、`Main_exported`）。跳转前会检查登录状态提示模块的信息，未登录时弹窗提示“请先登录”，依赖登录界面的 `sharedata` 变量。

2.1.2 登录状态提示模块

本模块用于显示当前登录状态（“已登录”或“未登录，请先登录”），未登录时限制功能使用。只有在登录界面输入正确用户名和密码时才可以使用系统导航模块。

运作方法：界面加载时读取全局变量 `sharedata`，通过红色 `Label_2` 显示“已登录”或“未登录，请先登录”。数据来源于登录界面的验证模块，状态直接影响导航模块的可用性（未登录时按钮可能灰显）。模块作用：实时反馈系统访问权限状态，提醒用户完成登录以使用全部功能，保障系统安全性。

2.1.3 标题与背景模块

本模块用于标题显示“活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理系统”，背景显示“MATLAB 软件图像设计.png”，明确软件系统定位。

运作方法：初始化时渲染系统标题“活鱼呼吸检测柔性温压双模传感数据处理系统”和背景图“MATLAB 软件图像设计.png”，固定显示。无数据交互，仅作为主界面的视觉载体，整合导航和状态提示模块，形成统一界面风格。明确了系统核心功能，通过视觉设计强化专业性，为用户提供清晰的操作环境。

2.2 数据分析与图像处理界面

2.2.1 数据导入模块

本模块用于导入数据文件，储存初始数据，为之后操作提供数据支撑。运作方法：点击“数据文件选择”按钮调用 `uigetfile` 函数，打开文件浏览器选择.csv/.txt 等格式文件，系统读取温压原始数据并存入临时变量。导入的数据直接传递给数据处理模块，需主界面导航模块跳转进入（需登录状态）。获取原始传感数据，是后续分析和可视化的基础，支持多种格式确保数据兼容性。

2.2.2 数据处理模块

本模块为本系统的一个核心模块，用于处理初始数据，排除异常值保留正常值。运作方法：接收导入模块的数据，执行去噪、峰值检测（呼吸关键点）等操作，结果存入 `chucunData` 结构体，完成后更新状态 `Label` 为“处理成功”。与其他模块联系：处理后的数据供图表展示模块调用，同时可能被呼吸状态预测和应激评估界面读取，是数据流转的核心环节。清洗和提取有效特征（如呼吸频率），为可视化和分析提供高质量数据，直接影响结果准确性。

接下来详细介绍一下其原理：

1. 缺失值处理

作用：填补传感器采集的温压数据中因信号中断导致的缺失值（如 NaN 或 0 值）。**常用方法及公式：**

线性插值法（适用于时间连续的数据）：若在时间点 t_1 和 t_3 有有效值 x_1 和 x_3 ，则中间缺失的 t_2 ($t_1 < t_2 < t_3$) 的填补值为：

$$x_2 = x_1 + \frac{(x_3 - x_1) \cdot (t_2 - t_1)}{t_3 - t_1}$$

均值填充法（适用于短时间缺失）：用缺失值前后 n 个有效值的平均值填补：

$$x_{\text{fill}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (x_i \text{ 为缺失值附近的有效值})$$

2. 异常值检测与修正

作用：剔除或修正因传感器抖动、外界干扰产生的异常值（如突然跳变的温压值）。**常用方法及公式：**

Z-score 法：计算每个数据点与均值的偏离程度，当 $|Z| > 3$ （默认阈值）时视为异常值：

$$Z = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \quad \text{其中, } \mu \text{ 为数据均值, } \sigma \text{ 为标准差。异常值可替换为相邻有效值的均值。}$$

IQR（四分位距）法：基于数据分布的四分位距筛选异常值，超出 $[Q1 - 1.5IQR, Q3 + 1.5IQR]$ 范围的值为异常值： $IQR = Q3 - Q1$ ($Q1$ 为下四分位数, $Q3$ 为上四分位数)

3. 噪声去除（平滑处理）

作用：过滤高频噪声（如传感器电路噪声），保留温压数据的趋势特征（如鱼呼吸引起的压力波动）。**常用方法及公式：**

移动平均滤波：用滑动窗口内的平均值替代中心值，窗口大小为 $2k+1$ ：

$$x'_i = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=i-k}^{i+k} x_j \quad (k \text{ 为窗口半宽, 需根据呼吸频率调整, 避免过度平滑丢失信号})$$

高斯滤波：用高斯核加权平均平滑数据，核心公式为：

$$x'_i = \sum_{j=-k}^k G(j) \cdot x_{i+j}$$

其中，高斯核 $G(j) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{j^2}{2\sigma^2}}$ ， σ 为高斯标准差（控制平滑程度）。

4. 数据标准化 / 归一化

作用：消除温压数据量纲差异（如温度单位为℃，压力单位为 Pa），便于后续特征对比和模型输入。**常用方法及公式：**

标准化（Z-score 归一化）：将数据映射到均值为 0、标准差为 1 的分布：

$$x'_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

归一化（Min-Max 缩放）：将数据映射到[0,1]区间：

$$x'_i = \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

活鱼温压数据的清洗核心是通过**缺失值填补**→**异常值修正**→**噪声过滤**→**标准化**四步，得到连续、平滑、无干扰的有效数据。关键公式集中在插值、统计量（均值、标准差、四分位距）、滑动窗口滤波和归一化，这些步骤直接影响后续呼吸频率计算、特征提取的准确性。

2.2.3 图表展示模块

运作方法：TabGroup 切换时，根据 chucunData 在对应 UIAxes 绘制图表（如压力时序图标峰值、温压相关性散点图），并标注关键数据（如平均温度）。与其他模块联系：完全依赖数据处理模块的输出，部分图表数据（如呼吸频率）可能被应激评估界面的图表选择模块引用。**模块作用：**通过多维度可视化直观呈现数据特征，帮助用户理解温压变化与鱼呼吸的关系，是数据分析的核心输出。

2.3 呼吸状态预测界面

2.3.1 鱼种数据处理模块

运作方法：点击“三文鱼 / 鲟鱼数据导入处理”按钮，分别导入对应鱼种的温压数据，调用清洗函数后存入 chucunData，为预测做准备。与其他模块联系：处理后的数据供

预测图像生成模块使用，数据来源可能与数据分析界面的处理结果共享，由主界面导航控制进入。模块作用：针对不同鱼种预处理数据，确保预测模型输入的特异性，提升预测准确性。

2.3.2 预测图像生成模块

运作方法：点击“生成预测图像”按钮，调用 `predict_respiration` 函数，基于 `chucunData` 中的历史呼吸频率预测未来状态，在 `UIAxes`（三文鱼）和 `UIAxes2`（鲟鱼）绘制“历史（实线）- 预测（虚线）”对比图。与其他模块联系：依赖鱼种数据处理模块的输出，生成的图像通过状态 `Label` 反馈结果，无反向数据传递。模块作用：通过可视化呈现未来呼吸趋势，为用户提供前瞻性分析，辅助判断鱼的健康状态。

2.3.3 辅助展示模块

运作方法：界面加载时显示“生成自然风景图”作为鱼种辅助图示，状态 `Label` 根据预测结果显示“图像生成成功”等信息。与其他模块联系：图片与鱼种数据处理模块对应，状态依赖预测图像生成模块的结果，仅提供视觉反馈。模块作用：通过图示强化鱼种区分，状态提示帮助用户确认操作结果，提升界面友好度。

2.4 呼吸应激水平评估界面

2.4.1 图表选择模块

运作方法：`ButtonGroup` 中按钮被点击时，系统从 `processedData` 提取对应维度数据（压力时间图、压力温度图等），在 `UIAxes2` 动态绘制图表。与其他模块联系：数据来自数据操作模块的处理结果，与鱼种选择模块联动（切换鱼种时同步更新图表）。模块作用：支持多维度评估应激水平，通过不同图表展示温压与呼吸应激的关系，满足多角度分析需求。

2.4.2 鱼种选择模块

运作方法：用户从 `DropDown` 选择“三文鱼”或“鲟鱼”，系统筛选 `processedData` 中对应鱼种的数据，供图表绘制使用。与其他模块联系：筛选后的数据传递给图表选择模块，数据来源与数据分析界面共享，确保评估的鱼种特异性。模块作用：实现不同鱼种的应激水平对比分析，提升评估的针对性和准确性。

2.4.3 数据操作模块

运作方法：“数据导入”调用文件选择函数获取原始数据；“数据处理”执行滤波、特征提取，结果存入 processedData，供后续模块使用。与其他模块联系：导入数据可能来自数据分析模块，处理结果供图表选择和鱼种选择模块调用，状态反馈给状态提示模块。模块作用：为应激评估提供高质量数据，是评估流程的基础，直接影响图表的准确性。

2.4.4 状态提示模块

运作方法：接收数据操作模块的结果，通过 Label_2 显示“数据导入成功”“处理完成”等信息，空状态时显示默认文本。与其他模块联系：仅接收数据操作模块的输出，不参与数据流转，仅提供操作进度反馈。模块作用：帮助用户实时了解数据处理状态，避免操作中断或重复，提升操作效率。

2.5 系统设置界面

2.5.1 功能入口模块

运作方法：点击“用户登录”跳转至登录界面；“系统诊断”调用硬件检测函数，显示版本（1.0.0）和状态；“关于系统”展示预设功能说明。与其他模块联系：“用户登录”直接关联登录界面，诊断结果可能被主界面间接调用，整体由主界面导航模块控制进入。模块作用：提供系统配置入口，支持用户管理、状态检测和功能了解，是系统运维的核心界面。

2.5.2 系统信息展示模块

运作方法：界面加载时从预设变量读取版本、硬件信息（如 A2）和开发团队（@2025 URP 小组），通过 Panel_2 内的 Label 展示。与其他模块联系：信息固定，不与其他模块交互，仅作为功能入口模块的辅助说明，增强系统透明度。模块作用：公开系统基础信息，帮助用户了解系统版本和开发背景，提升使用信任感。

2.5.3 布局容器模块

运作方法：通过左侧 Panel 收纳功能按钮、右侧 Panel_2 展示信息，固定分区布局，确保界面结构清晰。与其他模块联系：整合功能入口和信息展示模块，无数据交互，仅通过

布局优化提升界面易用性。模块作用：规范界面元素排列，避免功能按钮与信息展示混淆，降低用户操作难度。

2.6 登录界面

2.6.1 登录信息输入模块

运作方法：用户在 `EditText` 中输入用户名和密码，系统实时捕获输入内容并暂存。与其他模块联系：输入内容直接传递给登录验证模块进行比对，未通过时需重新输入，通过后数据用于更新全局登录状态。模块作用：作为用户身份验证的入口，确保只有授权用户可进入系统，是后续所有功能使用的前提。

2.6.2 登录验证模块

运作方法：点击“登录”按钮后，系统调用内置函数比对输入的用户名（默认 `whl`）和密码（默认 `23456789`），返回验证结果。与其他模块联系：验证结果同步至状态提示模块显示，并通过全局变量 `sharedata` 将登录状态（2 为成功，1 为失败）传递给主界面。模块作用：核心验证环节，控制系统访问权限，只有验证通过才能解锁主界面的功能按钮。

2.6.3 状态提示模块

运作方法：接收登录验证模块的结果，通过红色 `Label_3` 实时显示“登录成功”或“用户名 / 密码错误”提示。与其他模块联系：仅接收验证模块的输出，不反向传递数据，用户根据提示决定是否重新操作或进入主界面。模块作用：提供操作反馈，减少用户操作困惑，明确当前登录状态。

2.6.4 背景与标题模块

运作方法：界面初始化时加载“拍摄场景设置.png”作为背景，通过 `Label_4` 显示系统名称，固定布局不随操作变化。与其他模块联系：纯视觉元素，不参与数据交互，仅为登录界面提供统一视觉框架，增强系统辨识度。模块作用：营造专业界面氛围，通过视觉设计强化系统定位，提升用户第一印象。

三、系统操作过程

1. 打开 MATLAB 软件，打开 Main3.mlapp 文件点击运行，进入软件界面。成功初始化和配置用户环境后，会显示软件界面，如图 3 所示。



图 3 软件界面

2. 运行本软件后，用户可以直观看见 app 软件的主要功能，但此时我们要检查用户是否正
确登录用户名和密码，功能是否可以正常运行。点击前三个按钮，若没有登录则会提醒，
需要点击系统设置进行登录。如图 4 所示。

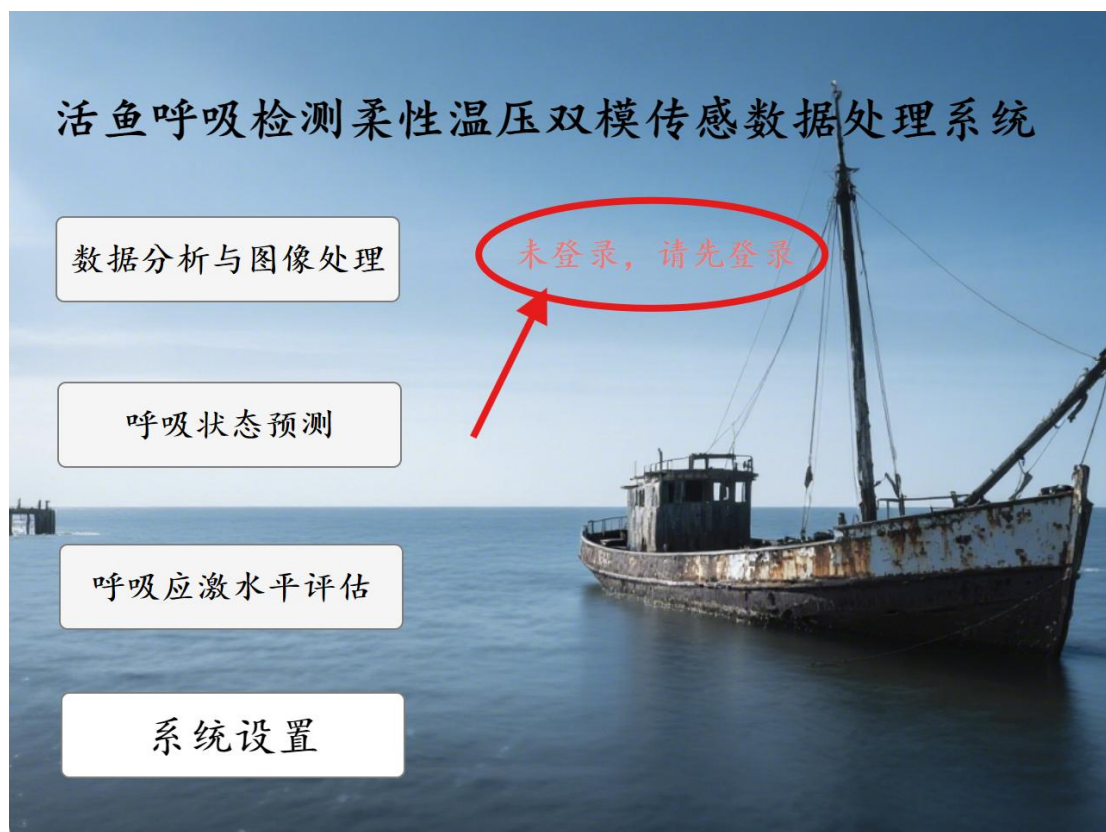


图 4

3. 需要点击系统设置跳转到系统设置界面，在系统界面可以看见系统主要情况类如软件名、软件版本、设备序列号、硬件版本、发明人（如图 5）。点击关于系统按钮可以跳转显示本软件的用途（如图 6）。再点击系统诊断按钮可以检验系统版本等，并弹详细信息（如图 7）



图 5

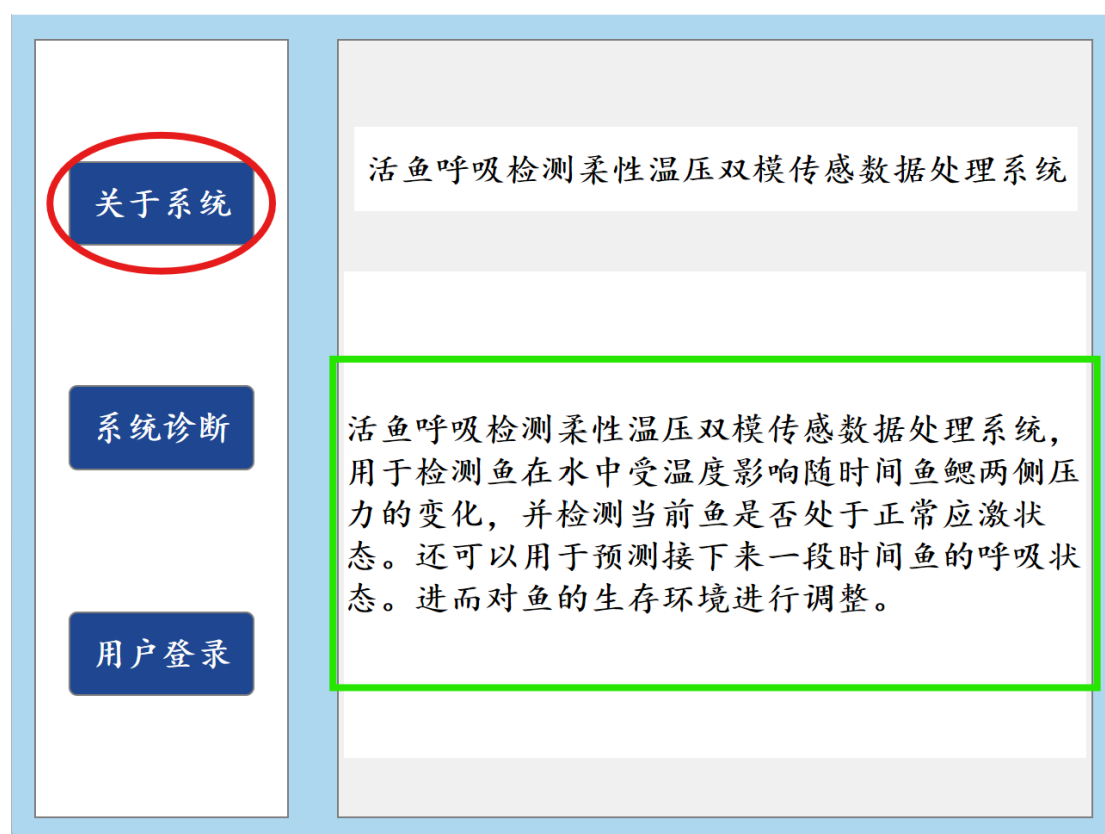


图 6

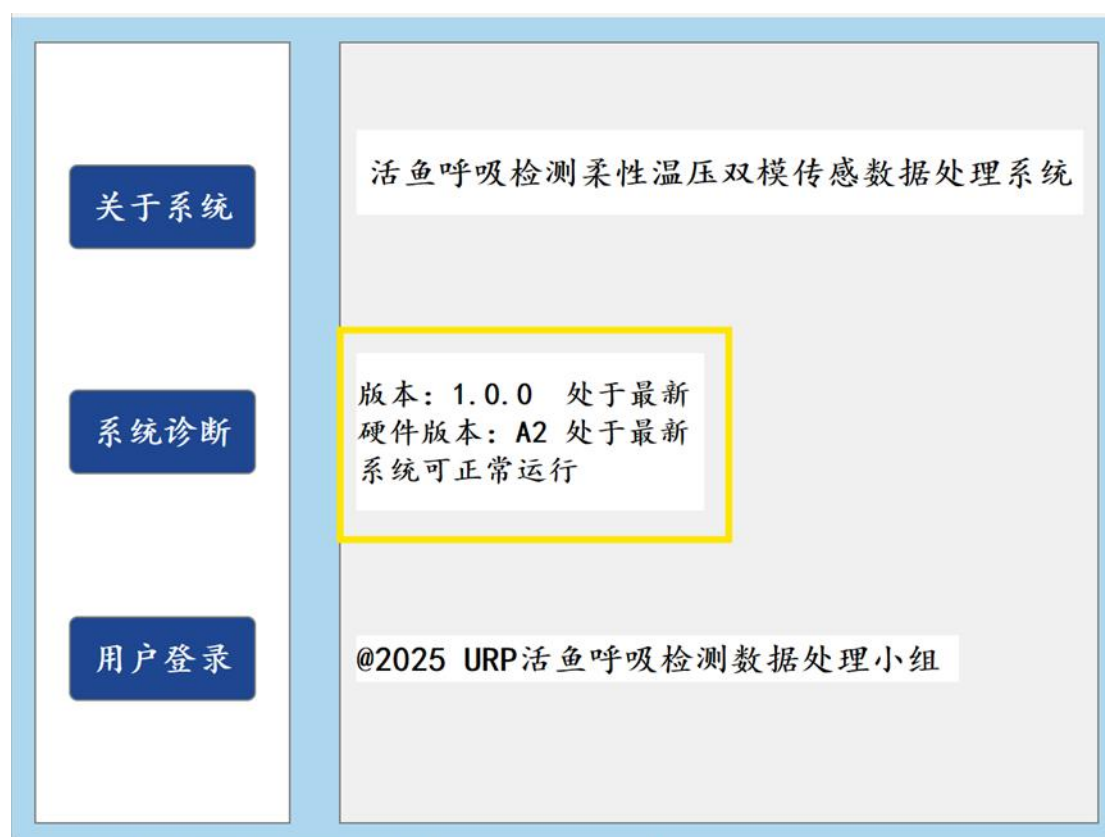


图 7

4. 点击用户登录按钮，登录界面弹出，用户可以输入正确的用户名和密码（如下图）。当输入用户名或密码错误会弹出提醒（如下图）。输入正确时会弹出提醒，登录成功可关闭界面。（如图 8）



图 8

5. 接下来可以关闭登录界面，直接返回主界面点击数据分析与图像处理按钮，我们可以跳转到数据分析与图像处理界面，主界面提示由“未登录，请先登录”变为“已登录”（如图 9）。



图 9

6. 在数据分析与图像处理界面有数据文件选择按钮和数据处理按钮，先点击文件选择按钮，导入数据文件（如图 10）。设计文件导入成功界面会出现提示（图 11）。

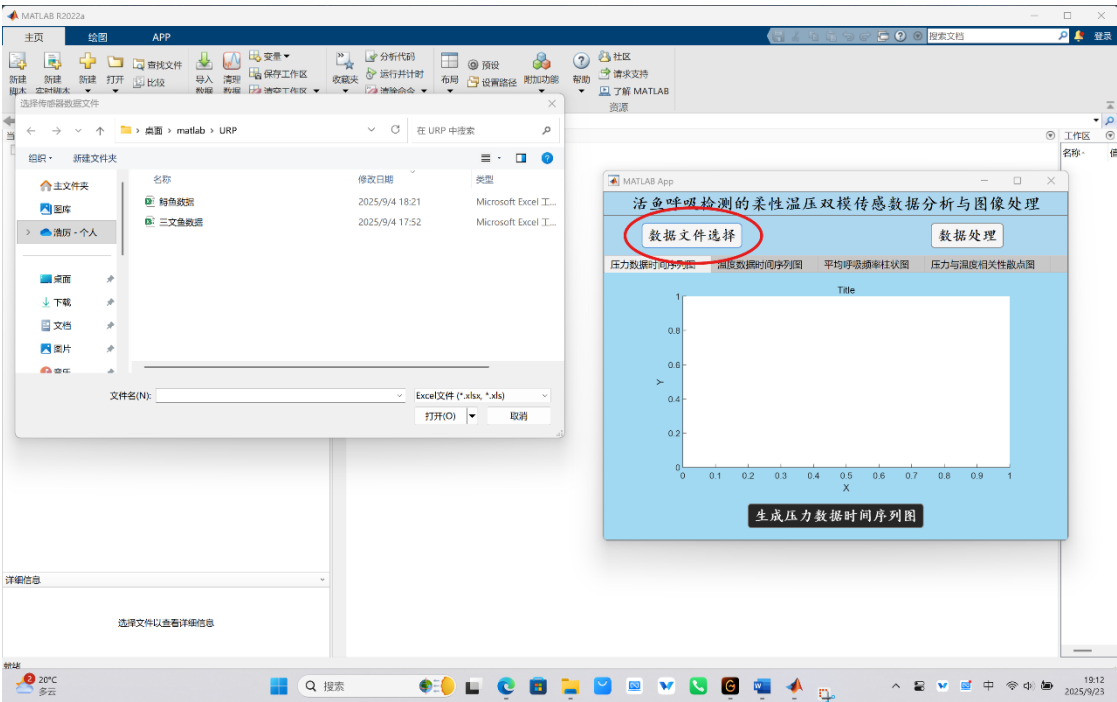


图 10

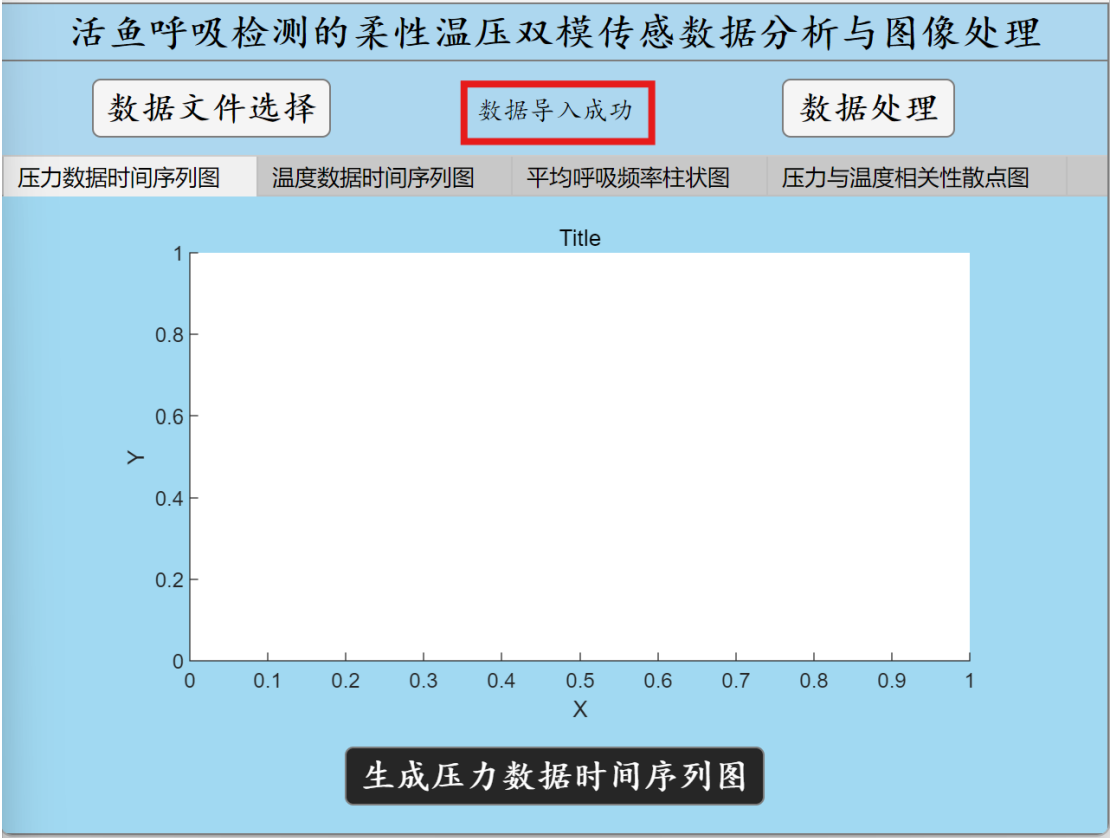


图 11

7. 点击数据处理按钮，界面会有数据处理成功提示，数据会进行处理储存用于之后生成图像。之后只需要选择想要生成的图像，点击生成按钮图像就可以生成图像（如下图）。



8. 在数据分析与图像处理界面处理工作完成之后我们可以关闭界面，回到主界面点击呼吸状态预测按钮会跳转到呼吸状态预测界面。我们可以点击两类鱼分别对应的数据导入处理按钮，界面会有文字提示数据导入成功（如图 12）

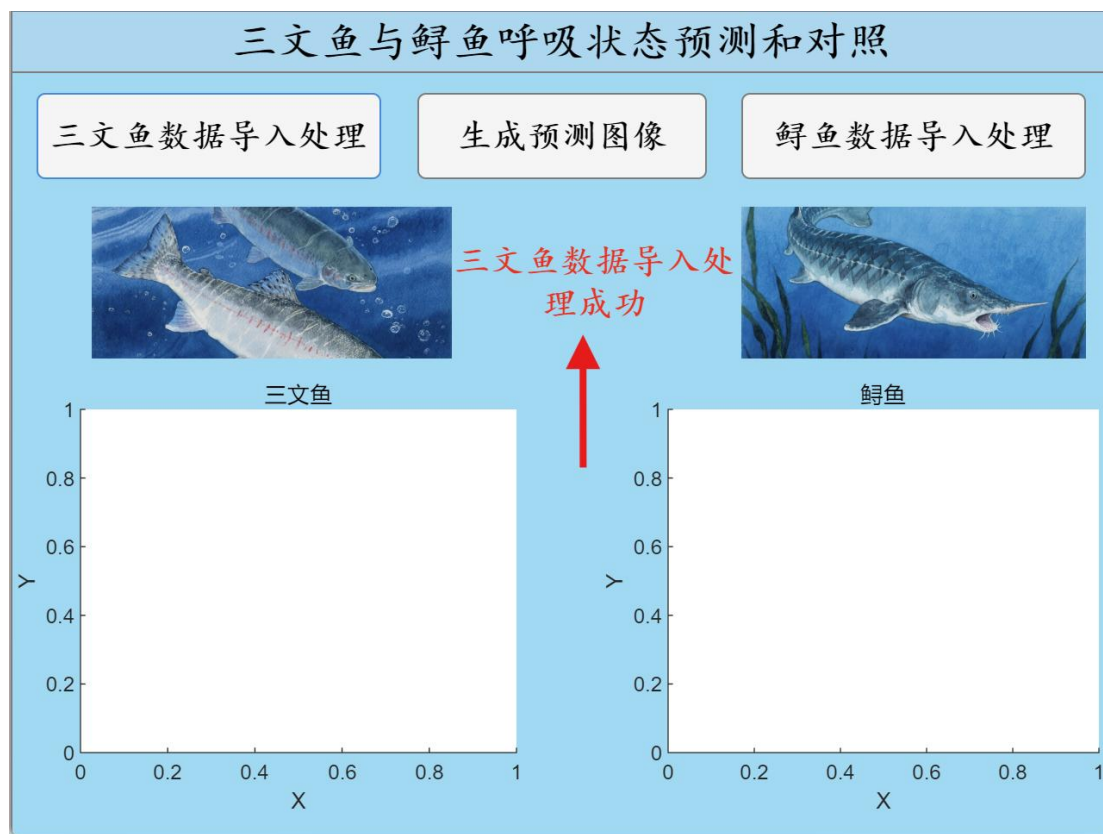


图 12

9. 在数据导入成功后，我们只需要点击生成预测图像按钮，两类呼吸预测图像就可以生成（如图 13）。

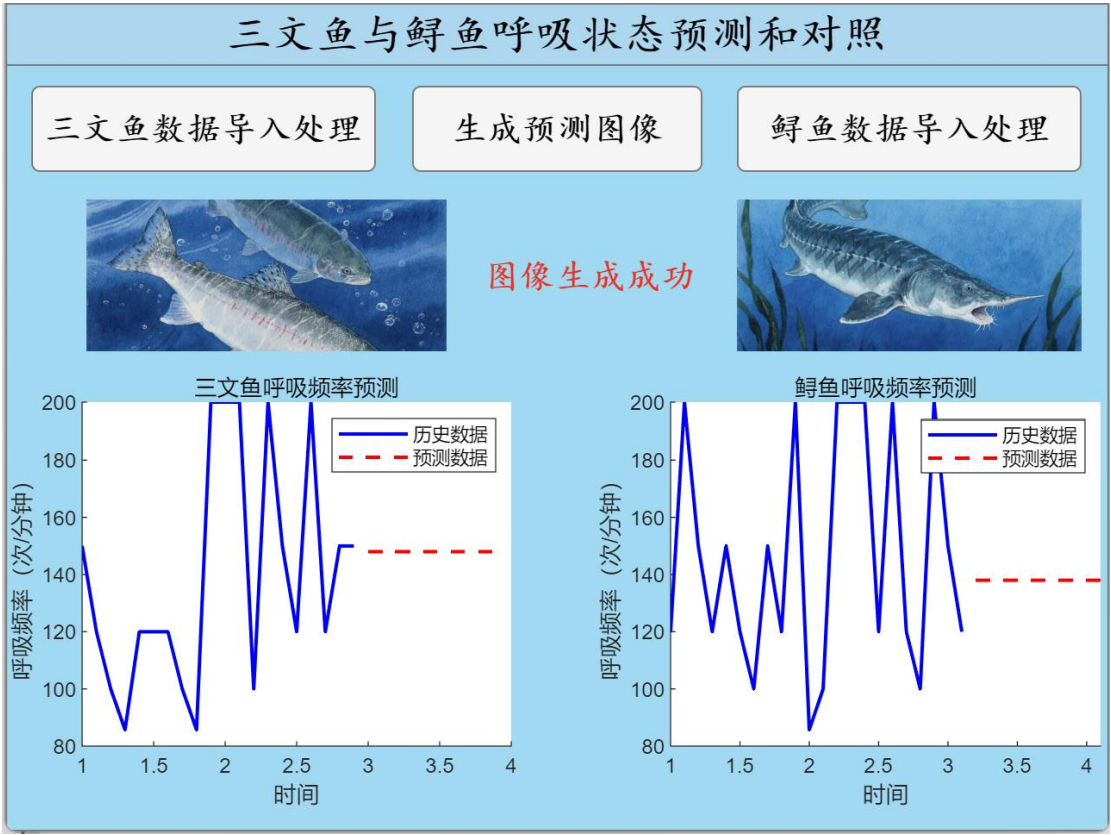
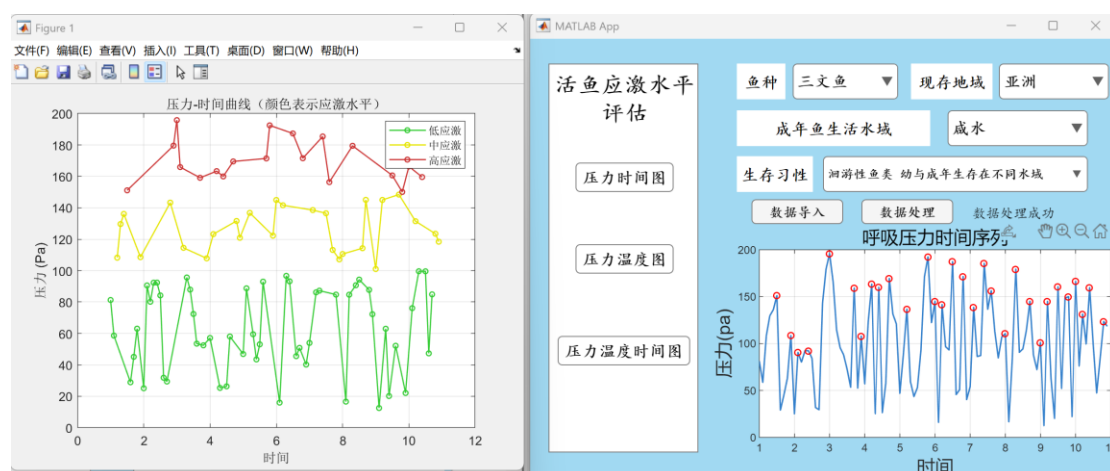
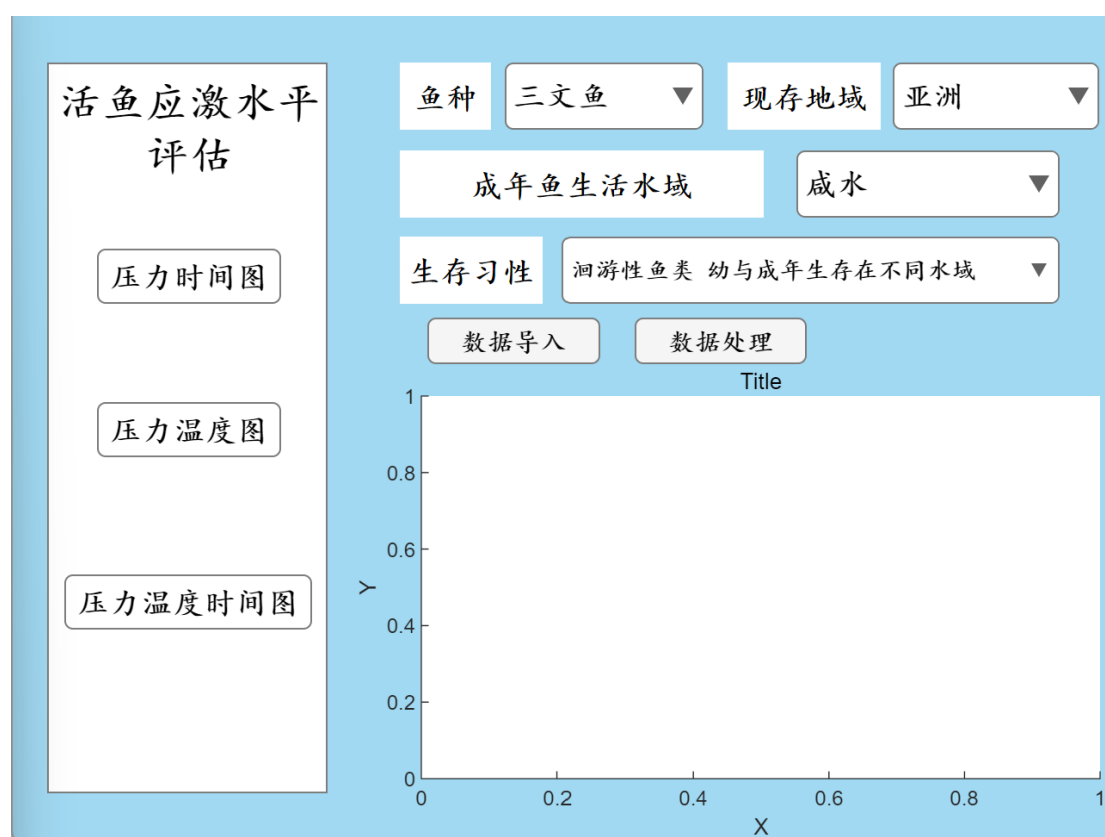
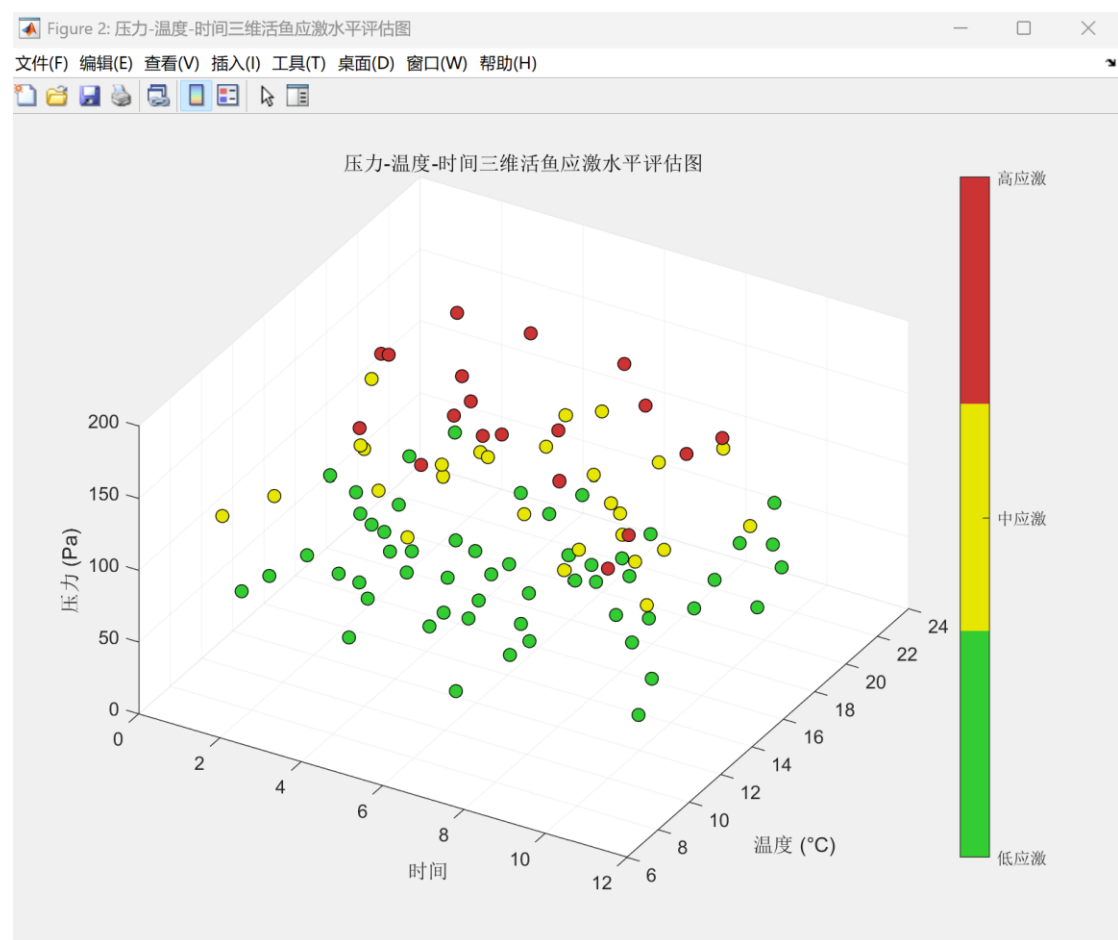
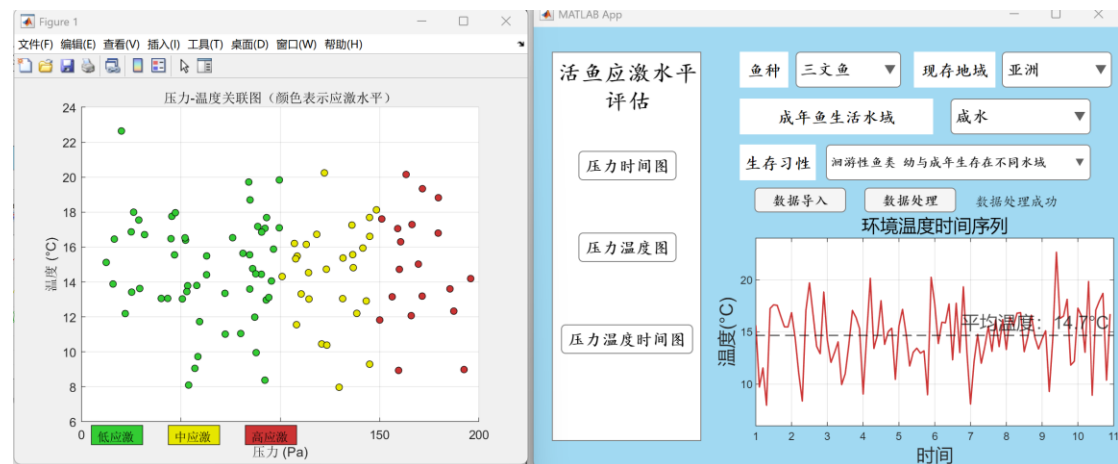


图 13

10. 在预测界面操作完成后，回到主界面点击呼吸应激水平评估按钮，呼吸应激水平评估界面就会弹出，操作者可以对研究对象的鱼种、现存地域、生活水域和生活习性进行选择，再依次点击数据导入按钮和数据处理按钮（与数据分析与图像处理界面相同），接下来依次点击压力时间图按钮、压力温度图按钮、压力温度时间图按钮，界面会弹出在不同图像中鱼在何时处于何种应激水平（如下列四张图像）。





四、适用性要求

1. 硬件要求：

处理器主频：3.60GHz 及以上；

内存：8G 及以上；

2. 软件要求

系统：Windows 11 64 位系统

运行环境：MatlabR2022a 及以上版本。